

BO2-07

Détection des anomalies pendant le profilage

Rapport de réalisation - 8 octobre 2026

Branche de travail : ahmed-ikbel

1. Objectif

Repérer les observations extrêmes ou inhabituelles sans supposer qu'elles sont nécessairement erronées. Une valeur atypique peut provenir d'un problème de données, d'un événement métier légitime ou d'une situation qui demande une analyse supplémentaire.

La réalisation combine des scores statistiques, les contraintes de la politique de nettoyage et un contexte fourni par l'analyste. Elle sépare la détection de la décision de corriger : aucune observation atypique n'est supprimée ou remplacée automatiquement par BO2-07.

2. Chaîne de traitement réalisée

Étape	Traitement
Préparation BO2-02	Application automatique de la politique 1.2.0 sur une copie des données.
Éligibilité	Les cinq valeurs métier doivent être finies et aucune exception de nettoyage ne doit rester sur la ligne.
Détection DQ	Scores robustes par colonne et Isolation Forest sur les lignes éligibles.
Interprétation	Combinaison des contraintes, des signaux et du contexte ANA éventuel.
Restitution	Tableau Streamlit, détail par observation, exports CSV et JSON.

Livrables

- `agents/anomaly_agent.py` : moteur de profilage.
- `pages/2_BO2_Anomalies.py` : interface de test.
- `governance_app.py` : navigation commune BO2-02 / BO2-07.
- `tests/test_anomalies.py` : tests du moteur et de l'interface.

Données et méthodes

3. Données utilisées

L'interface propose le dataset brut BO2-02 (500 lignes générées directement avec des imperfections) et les clients synthétiques du prototype BO3. Les colonnes numériques analysées sont age, income, spending_score, transaction_amount et num_transactions.

true_anomaly et anomaly_type restent exclues du modèle. Les annotations du générateur brut valent False et none ; elles ne fournissent donc pas une vérité terrain permettant de mesurer la précision de la détection statistique.

Les lignes ayant des valeurs absentes, des textes non interprétables ou des contraintes non satisfaites restent visibles dans les résultats, mais ne participent pas aux calculs statistiques. Aucune imputation ne les rend artificiellement éligibles.

4. Score robuste univarié

Pour chaque colonne, le moteur calcule la médiane, puis la MAD : médiane des écarts absolus à cette médiane. Le score mesure la distance d'une valeur à la tendance centrale en unités robustes.

Formule	Seuil par défaut
$\text{score} = 0.67448975 \times \text{valeur} - \text{médiane} / \text{MAD}$	3.5

Le maximum des cinq scores donne robust_max. Une ligne est signalée si ce maximum dépasse le seuil. Si la MAD est nulle, le score de la colonne est fixé à zéro et déclaré non informatif dans les métadonnées et l'interface ; cette branche peut donc manquer un écart sur cette colonne.

5. Isolation Forest multivarié

Isolation Forest examine les cinq variables ensemble, avec 100 arbres et une graine aléatoire fixée à 42. Il repère des observations plus faciles à isoler par des partitions successives. Le score affiché est l'opposé de score_samples : une valeur plus élevée indique une observation plus inhabituelle.

Le paramètre contamination vaut 0.03 par défaut et sert à choisir le seuil de signalement. Il représente une hypothèse de fraction atypique, pas une prévalence d'erreurs mesurée. Les scores des deux méthodes ne sont pas des probabilités d'erreur calibrées.

Au moins 10 lignes éligibles sont requises. L'ajustement et le calcul des scores portent sur le même échantillon : il s'agit d'un profilage exploratoire, pas d'une validation prédictive sur des données indépendantes.

Interprétation et interface

6. Statuts produits

Statut	Signification
Erreur probable / contrainte	Exception non résolue par BO2-02. Ce libellé regroupe aussi les valeurs manquantes ou illisibles ; ce n'est pas une erreur confirmée.
À réviser / sans contexte	Au moins un seuil statistique est dépassé et aucune justification n'est fournie.
Exception plausible	Signal statistique avec un contexte non vide fourni par l'analyste ; validation humaine encore nécessaire.
Aucun signal détecté	Aucun seuil dépassé. Cela ne garantit pas l'absence de problèmes.
Non évalué	Ligne éligible, mais effectif total insuffisant pour calculer les modèles.

7. Contexte métier et responsabilités

DQ calcule les signaux ; **SEM** fournit les contraintes via la politique 1.2.0 ; **ANA** apporte une explication ; **ORCH** est représenté par l'orientation vers un statut de révision. Ces rôles sont simulés par du code local, sans agents autonomes ni notifications externes.

L'utilisateur saisit une justification par position de ligne, par exemple « 42: promotion confirmée ». Si cette ligne est statistiquement atypique et éligible, le statut devient Exception plausible. Le texte n'est pas vérifié automatiquement : aucune recherche d'événement ni validation sémantique de la justification n'est réalisée. Les scores restent inchangés et une contrainte violée reste prioritaire.

8. Parcours Streamlit

1. Lancer `.venv\Scripts\python -m streamlit run governance_app.py`.
2. Ouvrir **BO2-07 · Anomalies** et choisir les données.
3. Ajuster si nécessaire la contamination et le seuil robuste.
4. Cliquer sur **Lancer le profilage**.
5. Examiner les compteurs, la distribution des statuts et le détail d'une ligne.
6. Ajouter un contexte facultatif, relancer et exporter les résultats.

Un changement de données, de paramètres ou de contexte invalide le résultat précédent. Les exports enregistrent les décisions et les scores ; le JSON ajoute les paramètres, les scores robustes par colonne et le manifeste de nettoyage avec la politique et les empreintes des données.

Résultats, tests et limites

9. Résultats de la démonstration

Dataset brut de 500 lignes, graine de génération 2026, politique 1.2.0, seuil robuste 3.5, contamination 0.03 et aucun contexte ANA saisi :

Indicateur	Résultat
Lignes éligibles aux modèles	196
Lignes avec exceptions de nettoyage	304
Lignes signalées par le score robuste	0
Lignes signalées par Isolation Forest	6
Lignes sans signal parmi les éligibles	190

Les 6 signaux sont des candidats à examiner, pas 6 erreurs prouvées. Le zéro du score robuste décrit ce jeu et ce seuil. Aucun taux de précision, rappel ou gain métier n'a été mesuré pour ce nouveau dataset.

10. Vérifications effectuées

11 tests réussis au total : les 6 tests BO2-02 et 5 nouveaux tests BO2-07. Ces derniers vérifient l'exclusion des lignes invalides et la conservation de la source ; l'effet du contexte sans modification des scores ni contournement des contraintes ; l'absence d'utilisation des annotations ; les petits effectifs et les colonnes constantes ; le parcours Streamlit et le rejet d'une position de contexte invalide. La navigation commune a également été testée.

11. Limites et suites possibles

Les résultats et contextes sont conservés en session, sans historique persistant des décisions. L'exclusion de 304 lignes limite la représentativité du profilage : il faut d'abord résoudre leurs exceptions. Les seuils restent des choix de démonstration à valider selon le métier.

Aucun résidu temporel n'est calculé, car le schéma ne contient pas de date. Aucune vérification de formule métier n'est inventée sans formule approuvée. Les suites possibles sont un workflow de validation humaine, une conservation des décisions et une évaluation sur des données métier annotées.

Références

Sources du projet : `agents/anomaly_agent.py` ; `pages/2_BO2_Anomalies.py` ; `governance_app.py` ; `tests/test_anomalies.py` ; `policies/customers-1.2.0.json`.

Documentation : [scikit-learn - IsolationForest](#).